

Optimal Trade-Off-Query Algorithmus

Jan Oberwahrenbrock

April 2026

Input

- Handlungsalternativenmatrix

$$H = (u_{k\ell}) \in [0, 1]^{m \times n},$$

wobei $u_{k\ell}$ den Nutzenwert der Alternative k im Ziel ℓ bezeichnet.

- Menge der bisher beantworteten Trade-off-Queries

$$T = \{(a, b, \xi, \circ)\},$$

wobei a, b Zielindizes, $\xi \geq 0$ ein Schwellenwert und

$$\circ \in \{<, =, >\}$$

der zugehörige Operator ist. Eine solche Query hat die Form

$$w_a \circ \xi w_b.$$

Ablauf

1. Bestimme aus T die aktuelle Zielgewichtsmenge $W(T)$.
2. Bestimme für jede Alternative k die Optimalitätsregion

$$O_k(T) = \{w \in W(T) \mid G_k(w) \geq G_g(w) \text{ für alle Alternativen } g\},$$

wobei $G_k(w) = \sum_{\ell=1}^n u_{k\ell} w_\ell$ den Gesamtnutzen der Alternative k bezeichnet.

Bestimme daraus die Kandidatenmenge

$$K(T) = \{k \mid O_k(T) \neq \emptyset\}.$$

3. Prüfe, ob einer der folgenden Terminierungsfälle eintritt:

$$|K(T)| = 1$$

oder

$$G_a(w) = G_b(w) \quad \text{für alle } a, b \in K(T) \text{ und alle } w \in W(T).$$

Im zweiten Fall kann keine weitere Query die verbleibenden Kandidaten noch unterscheiden.

4. Bestimme für jedes geordnete Zielpaar (i, j) mit $i \neq j$ und jeden Kandidaten k das Verhältnisintervall

$$I_k^{(i,j)} = \left\{ \frac{w_i}{w_j} \mid w \in O_k(T), w_j > 0 \right\} = [\alpha_k^{(i,j)}, \beta_k^{(i,j)}].$$

Bestimme daraus für jedes geordnete Zielpaar (i, j) die Menge der linken Rohkandidaten

$$R_{\text{left}}^{(i,j)} = \left\{ (i, j, \alpha_k^{(i,j)}, \text{left}) \mid k \in K(T), \alpha_k^{(i,j)} > \varepsilon \right\}$$

sowie die Menge der rechten Rohkandidaten

$$R_{\text{right}}^{(i,j)} = \left\{ (i, j, \beta_k^{(i,j)}, \text{right}) \mid k \in K(T), \beta_k^{(i,j)} < \infty \right\}.$$

Definiere daraus für jedes geordnete Zielpaar (i, j) die Rohkandidatenmenge

$$R^{(i,j)} = R_{\text{left}}^{(i,j)} \cup R_{\text{right}}^{(i,j)}$$

sowie die gesamte Rohkandidatenmenge

$$R = \bigcup_{i \neq j} R^{(i,j)}.$$

Fasse anschließend äquivalente Rohkandidaten zusammen, wobei für $x > 0$

$$(i, j, x, \text{left}) \sim (j, i, 1/x, \text{right})$$

und

$$(i, j, x, \text{right}) \sim (j, i, 1/x, \text{left})$$

gelten.

Die daraus entstehende gefilterte Rohkandidatenmenge bezeichne mit

$$R^{\text{filtered}}.$$

Definiere daraus die Mengen

$$Q_{\text{left}}^{\text{filtered}} = \{(i, j, \alpha - \varepsilon) \mid (i, j, \alpha, \text{left}) \in R^{\text{filtered}}\}$$

und

$$Q_{\text{right}}^{\text{filtered}} = \{(i, j, \beta + \varepsilon) \mid (i, j, \beta, \text{right}) \in R^{\text{filtered}}\}.$$

Die gefilterte Query-Menge ist dann gegeben durch

$$Q^{\text{filtered}} = Q_{\text{left}}^{\text{filtered}} \cup Q_{\text{right}}^{\text{filtered}}.$$

5. Bestimme für jede Query $q = (i, j, x) \in Q^{\text{filtered}}$ die Mengen

$$K_{<}(q) := \{k \in K(T) \mid x > \alpha_k^{(i,j)}\},$$

$$K_{>}(q) := \{k \in K(T) \mid x < \beta_k^{(i,j)}\}.$$

Bestimme zusätzlich die Antwortwahrscheinlichkeiten

$$p_{<}(q), \quad p_{>}(q),$$

also die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass auf die Query q eine $<$ - bzw. eine $>$ -Antwort erfolgt.

6. Definiere die Menge der informativen Queries durch

$$Q^{\text{info}} = \{q \in Q^{\text{filtered}} \mid (K_{<}(q) \subsetneq K(T) \text{ und } p_{<}(q) > 0) \vee (K_{>}(q) \subsetneq K(T) \text{ und } p_{>}(q) > 0)\}.$$

Falls

$$Q^{\text{info}} = \emptyset,$$

terminiert der Algorithmus, da keine weitere informative Query existiert.

7. Falls $Q^{\text{info}} \neq \emptyset$, bestimme für jede Query $q \in Q^{\text{info}}$ die erwartete verbleibende Kandidatenanzahl

$$\mathbb{E}[N \mid q] = p_{<}(q) |K_{<}(q)| + p_{>}(q) |K_{>}(q)|.$$

Wähle anschließend eine Query

$$q^* \in \arg \min_{q \in Q^{\text{info}}} \mathbb{E}[N \mid q].$$